Chapitre 12

Intégrales généralisées.

Sommaire.

1 Généralités sur les intégrales généralisées. 1

2 Intégrales de référence et théorèmes de comparaison. 4

3 Intégrales généralisées sur un intervalle quelconque. 6

4 Fonctions intégrables, intégrables absolument convergentes. 11

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

On prendra par la suite des intervalles $[a, b[$, avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

1 Généralités sur les intégrales généralisées.

Définition 1

Soit $f : I \to \mathbb{K}$, I un intervalle quelconque de $\mathbb{R}$.
Alors f est cpm sur I ssi f est cpm sur tout segment de I.

Définition 2

Soit $f : [a, b[\to \mathbb{K}$ cpm sur $[a, b[$, avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$.

$$\text{L'intégrale généralisée } \int_a^b f \text{ converge ssi } \lim_{x \to b^-} \int_a^x f \text{ existe.}$$

Remarque. Faire le parallèle avec les séries.

Exemple 3

Nature et éventuellement calcul des intégrales généralisées :

$$a) \int_0^{+\infty} e^{-t}\mathrm{d}t; \qquad b) \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}; \qquad c) \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)}; \qquad d) \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}}.$$

Solution :

$\boxed{a)}$ $\forall x \in [0, +\infty[$, $\int_0^x e^{-t}\mathrm{d}t = \left[-e^{-t}\right]_0^x = 1 - e^{-x} \xrightarrow[x\to\infty]{} 1$.

$\boxed{b)}$ $\forall x \in [0, +\infty[$, $\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1+t^2} = [\arctan(t)]_0^x = \arctan(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} \frac{\pi}{2}$.

$\boxed{c)}$ Par décomposition en éléments simples : $\frac{1}{(X+1)(X+2)} = \frac{1}{X+1} - \frac{1}{X+2}$. Ainsi, pour $a \in [0, \infty[$:

$$\int_0^a \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)} = \int_0^a \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}\right)\mathrm{d}x = \left[\ln\left|\frac{x+1}{x+2}\right|\right]_0^a = \ln\left(\frac{a+1}{a+2}\right) - \ln\frac{1}{2} \xrightarrow[a\to+\infty]{} \ln 2.$$

$\boxed{d)}$ On pose, pour $x \in [0, 1[$, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ qui est cpm sur $[0, 1[$. Alors pour $a \in [0, 1[$:

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x}} = \int_0^a (1-x)^{\frac{1}{2}} = \left[-\frac{(1-x)^{\frac{1}{2}}}{1/2}\right]_0^a = -2\left(\sqrt{1-a} - 1\right) \xrightarrow[a\to1]{} 2.$$

Exemple 4

Nature et calcul éventuellement de $\displaystyle\int_0^1 \ln t \mathrm{d}t$.

Solution :

D'abord, ln est cpm sur $]0,1]$. On a donc une intégrale généralisée.

$$\forall a \in]0,1], \quad \int_a^1 \ln t \mathrm{d}t = [t\ln t - t]_a^1 = -1 - a\ln a + a \xrightarrow[a\to 0]{} -1.$$

Proposition 5: Élémentaires.

1. Soient f, g cpm de $[a,b[$ dans $\mathbb{K}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. Si $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ convergent, alors :

$$\int_a^b (f+\lambda g) \text{ converge } \quad \text{et} \quad \int_a^b (f+\lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g.$$

2. Soit f cpm de $[a,b[$ dans $\mathbb{R}$. Si $f \geq 0$ et $\int_a^b f$ converge, alors $\int_a^b f \geq 0$.

Proposition 6: Localisation du problème de convergence.

Soit f cpm de $[a,b[$ dans $\mathbb{K}$, et $c \in]a,b[$. Alors $\int_a^b f$ converge ssi $\int_c^b f$ converge et :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Remarque. Si f est continue sur $[a,b[$ et admet une limite en b, alors f est prolongeable par continuité en b. Dans ce cas, l'intégrale sur $[a,b]$ est bien définie et égale à l'intégrale sur $[a,b[$.

Preuve :

L'intégrale $\int_a^c f$ n'est pas généralisée, car f est cpm sur $[a,c]$.
Soit $x \in [c,b[$. Par la relation de Chasles sur les intégrales propres :

$$\underbrace{\int_a^x f}_{\varphi(x)} = \int_a^c f + \underbrace{\int_c^x f}_{\psi(x)}.$$

Puis $\lim\limits_{x\to b^-} \varphi(x)$ existe ssi $\lim\limits_{x\to b^-} \varphi(x)$ existe, i.e. $\int_a^b f$ converge ssi $\int_c^b f$ converge et par passage à la limite :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

Exemple 7

Nature de :

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x$$

Solution :

On pose $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ pour tout x dans $]0,1]$. L'intégrale est généralisée.
Or f est cpm sur $]0,1]$ et $\lim_{x\to 0} f(x) = 1$, on la prolonge donc par continuité en posant $f(0) = 1$.

Proposition 8

Soit f cpm de $[a,b]$ dans $\mathbb{K}$.

$$\int_a^b f \text{ converge} \Longrightarrow \lim_{x\to b} \int_x^b f(t)\mathrm{d}t = 0.$$

Preuve :

Déjà, $\forall x \in [a,b[,\ \int_x^b f$ est de même nature que $\int_a^b f$ donc convergente, et :

$$\int_a^b f = \int_a^x + \int_x^b f \text{ donc } \int_x^b f = \int_a^b f - \int_a^x f \xrightarrow[x\to 0]{} \int_a^b f - \int_a^b f = 0.$$

Proposition 9

1. Soit f cpm de $[a,b[$ dans $\mathbb{K}$. On peut avoir $\lim_{x\to b^-} f(x) = 0$ et $\int_a^b f$ diverge.
2. Soit f cpm de $[a,b[$ dans $\mathbb{K}$. On peut avoir $\int_a^b f$ convergente et $\lim_{x\to b} f \neq 0$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Avec $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $[1,+\infty[$, $\lim\limits_{x\to+\infty} f = 0$ et $\int_1^{+\infty} f$ diverge.
$\boxed{2.}$ Avec $f(x) = \ln(t)$, convergente et $\lim_{x\to 0} \ln(t) = -\infty$.

Proposition 10

Soit f cpm de $[a,+\infty[$ dans $\mathbb{K}$.

$$\text{Si } \int_a^{+\infty} f \text{ converge et que } \lim_{x\to+\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}, \text{ alors } l = 0.$$

Contraposée. Si f admet une limite non nulle en $+\infty$, alors $\int_a^{+\infty} f$ diverge.

Preuve :

On note $f = \lim_{x\to+\infty} f(x)$, supposons $l \neq 0$, et spdg que $l > 0$.
Alors $\forall \varepsilon > 0,\ \exists A \geq a,\ \forall x \in [A,+\infty[,\ |f(x) - l| \leq \varepsilon$. On chosiit $\varepsilon = \frac{l}{2} > 0$ et A associé.
$\boxed{\mathbb{K} = \mathbb{R}}$ Alors $x \geq A \Longrightarrow -\frac{l}{2} \leq f(x) - l \leq \frac{l}{2} \Longrightarrow f(x) \geq \frac{l}{2}$ puis $\int_a^{+\infty} f$ et $\int_A^{+\infty} f$ sont de mêmes natures.
Et $\forall x \geq A,\ \int_a^x f(t)\mathrm{d}t \geq (x-A)\frac{l}{2} \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$. Par minoration, $\int_A^x f(t)\mathrm{d}t \xrightarrow[x\to+\infty]{} +\infty$ donc $\int_A^{+\infty} f$ diverge.
$\boxed{\mathbb{K} = \mathbb{C}}$ Alors $f = g + ih$, donc $\int_a^{+\infty} f$ converge ssi $\int_a^{+\infty}$ converge et $\int_a^{+\infty} h$ converge.
Si f admet une limite $l = l_1 + il_2$ en b, alors $\lim g = l_1$ et $\lim h = l_2$, puis $l_1 = l_2 = 0$ (cas précédent).

Proposition 11

Soit f continue de $[a,b[$ dans $\mathbb{R}$. On suppose que $f \geq 0$ sur $[a,b]$.

$$\int_a^b f = 0 \Longrightarrow \forall x \in [a,b[\ f(x) = 0.$$

Preuve :

Soit $x \in [a,b[$. On a $\int_x^b f$ de même nature que $\int_a^b$ donc convergente puis :

$$0 \leq \int_a^x f = \int_a^b f - \int_x^b f \leq \int_a^b f = 0.$$

Donc par encadrement, $\forall x \in [a,b[,\ \int_a^x f = 0$ puis en dérivant, $\forall x \in [a,b[,\ f(x) = 0$.

Proposition 12

Soit f continue sur $[a,b[$ à valeurs dans $\mathbb{K}$ telle que $\int_a^b f$ converge.
On pose $\forall x \in [a,b[,\ F(x) = \int_x^b f(t)\mathrm{d}t$, alors F est $\mathscr{C}^1$ et $\forall x \in [a,b[,\ F'(x) = -f(x)$.

Preuve :

Déjà, F est bien définie sur $[a,b[$ par localisation des problèmes de convergence.

$$\forall x \in [a,b[,\ F(x) = \int_a^b f(t)\mathrm{d}t - \underbrace{\int_a^x f(t)\mathrm{d}t}_{G(x)}.$$

On sait que G est $\mathscr{C}^1$ sur $[a,b[$ donc F est aussi $\mathscr{C}^1$ sur $[a,b[$ et $\forall x \in [a,b[,\ F'(x) = -G'(X) = -f(x)$.

2 Intégrales de référence et théorèmes de comparaison.

Proposition 13: Intégrales de Riemann.

$a)$ $\displaystyle\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ converge ssi $\alpha > 1$; $b)$ $\displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha}$ converge ssi $\alpha < 1$; $c)$ $\displaystyle\int_a^b \frac{\mathrm{d}t}{(t-a)^\alpha}$ converge ssi $\alpha < 1$.

Preuve :

$\boxed{a)}$ On pose $\forall t \in [1,+\infty[,\ f(t) = \frac{1}{t^\alpha}$ cpm sur $[1,+\infty[$, et :

$$\forall x > 1,\ \int_1^x f(t)\mathrm{d}t = \begin{cases} \left[\frac{t^{-\alpha+1}}{-\alpha+1}\right]_1^x = \frac{1-x^{1-\alpha}}{\alpha-1} \text{ si } \alpha \neq 1 \\ \ln x \text{ si } \alpha = 1 \end{cases}.$$

Finalement, $\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$ admet une limite quand $x \to +\infty$ ssi $\alpha > 1$.
$\boxed{b)}$ On pose $\forall t \in]0,1],\ f(t) = \frac{1}{t^\alpha}$ cpm sur $]0,1]$ et pour $x \in]0,1]$:

$$\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t = \begin{cases} \left[\frac{t^{-\alpha+1}}{1-\alpha}\right]_x^1 = \frac{1-x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \text{ si } \alpha \neq 1 \\ [\ln t]_x^1 = -\ln x \text{ si } \alpha = 1 \end{cases}.$$

Finalement, $\int_x^1$ admet une limite quand $x \to 0^+$ ssi $\alpha < 1$.

Proposition 14

Soit f cpm de $[a,b[$ dans $\mathbb{R}$ positive. On pose $\forall x \in [a,b[,\ F = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.
Alors F est croissante sur $[a,b[$ et $\int_a^b f$ converge ssi F est majorée sur $[a,b[$.

Preuve :

Soit $a < x \leq y < b$. Alors $F(y) = \int_a^y f(t)\mathrm{d}t = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t + \int_x^y f(t)\mathrm{d}t \geq \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.
On a donc $x \leq y \Longrightarrow F(x) \leq F(y)$ i.e. F est croissante puis F admet une limite en b ssi F majorée (TLM).
Puis par définition, $\int_a^b f$ converge ssi F admet une limite en b.

Théorème 15: Comparaison.

Soit f, g cpm de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$ positives.

1. Si $0 \leq f \leq g$ sur $[a, b[$, alors $\int_a^b g$ converge $\Longrightarrow \int_a^b f$ converge.
2. Si $f \sim_b g$, alors $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ sont de même nature.
   (a) En cas de convergence, $\int_x^b f(t)\mathrm{d}t \sim_b \int_x^b g(t)\mathrm{d}t$.
   (b) En cas de divergence, $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t \sim_b \int_a^x g(t)\mathrm{d}t$.
3. Si $f =_b O(g)$, alors $\int_a^b g$ converge $\Longrightarrow \int_a^b f$ converge.
   (a) En cas de convergence, $\int_x^b f(t)\mathrm{d}t = O\left(\int_x^b g(t)\mathrm{d}t\right)$.
   (b) En cas de divergence, $\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = O\left(\int_a^x g(t)\mathrm{d}t\right)$

Preuve :

$\boxed{1.}$ On note $F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ et $G(x) = \int_a^x g(t)\mathrm{d}t$ pour $x \in [a, b]$.
Or f et g sont positives sur $[a, b[$, donc on peut appliquer la propriété précédente.
Supposons que $\int_a^b g$ converge, alors G est bornée sur $[a, b]$ puis $\forall x \in [a, b[,\ F(x) \leq G(x)$.
Donc F est bornée sur $[a, b[$, donc $\int_a^b f$ converge.
$\boxed{2.}$ Supposons $f \sim_b g$. Alors $f(x) = g(x)(1 + \varepsilon(x))$ avec $\varepsilon(x) \xrightarrow[x \to b]{} 0$.
Sur un voisinage de b, $-\frac{1}{2} \leq \varepsilon(x) \leq \frac{1}{2}$ puis $\frac{1}{2}g(x) \leq f(x) \leq \frac{3}{2}g(x)$.
D'après $\boxed{1}$, $\int_a^b g$ converge $\Longrightarrow \int_a^b f$ converge et $\int_a^b f$ converge $\Longrightarrow \int_a^b g$ converge.
Donc $\int_a^b f$ et $\int_a^b g$ sont de même nature. On admet le reste du théorème.

Exemple 16

Montrons que $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-t^2}$ converge.

Solution :

On pose $\forall t \in [0, \infty[,\ f(t) = e^{-t^2}$ cpm sur $[0, \infty[$ et positive.
Puis $f(t) = o(\frac{1}{t^2})$ car $\lim t^2 e^{-t^2} = 0$, or $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2}$ converge donc par comparaison, $\int_1^{+\infty} f$ converge.
Puis $\int_0^{+\infty} f$ converge par localisation du problème de convergence.

Proposition 17

Soit $m \in \mathbb{C}$.

$$\int_0^{+\infty} e^{mt}\mathrm{d}t \quad \text{converge ssi} \quad \mathrm{Re}(m) < 0.$$

Preuve :

Soit $x \geq 0$. $\int_0^x e^{mt}\mathrm{d}t = \left[\frac{e^{mt}}{m}\right]_0^x = \frac{e^{mx}-1}{m}$ si $m \neq 0$.
Étudions $\lim e^{mx}$. On pose $m = a + ib$, alors $e^{mx} = e^{ax}e^{ibx}$ puis $|e^{mx}| = e^{ax}$.
$\hookrightarrow$ Si $a < 0$, alors $|e^{mx}| \to 0$ i.e. $e^{mx} \to 0$ donc l'intégrale converge.
$\hookrightarrow$ Si $a > 0$, $|e^{mx}| \to +\infty$, donc e^{mx} n'est pas borné, donc l'intégrale diverge.
$\hookrightarrow$ Si $a = 0$, $e^{mx} = \cos(bx) + i\sin(bx)$ converge ssi $b = 0$.

Proposition 18: Intégrales de Bertrand.

$$\int_2^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^\alpha (\ln t)^\beta} \quad \text{converge ssi} \quad \alpha > 1 \ \text{ ou } \ (\alpha = 1 \ \text{ et } \ \beta > 1).$$

Preuve :

On pose $f(x) = \frac{1}{t^\alpha \ln^\beta x}$ pour tout $x \in [2, +\infty[$, cpm et positive sur $[2, +\infty[$.

$\boxed{\alpha > 1}$ On choisit $\gamma \in]1, \alpha[$ puis :

$$\frac{x^\gamma}{x^\alpha \ln^\beta x} = \frac{1}{x^{\alpha-\gamma} \ln^\beta x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} 0.$$

Donc $f(x) = o(\frac{1}{x^\gamma})$, convergente par comparaison à une intégrale de Riemann.

$\boxed{\alpha < 1}$ On choisit $\gamma \in]\alpha, 1]$ puis :

$$\frac{x^\gamma}{x^\alpha \ln^\beta x} = \frac{x^{\gamma-\alpha}}{\ln^\beta x} \xrightarrow[x \to +\infty]{} +\infty$$

Donc $\frac{1}{x^\gamma} = o(f)$, divergente par comparaison à une intégrale de Riemann.

$\boxed{\alpha = \beta = 1}$

$$\forall X \geq 2, \ \int_2^X \frac{\mathrm{d}x}{x \ln x} = [\ln(\ln x)]_2^X = \ln(\ln X) - \ln(\ln 2) \xrightarrow[X \to +\infty]{} +\infty.$$

Donc divergente.

$\boxed{\alpha = 1 \ \text{ et } \ \beta \neq 1}$

$$\forall X \geq 2, \ \int_2^X \frac{\mathrm{d}x}{x \ln^\beta x} = \left[\frac{(\ln x)^{1-\beta}}{1-\beta}\right]_2^X = \frac{1}{1-\beta}\left((\ln X)^{1-\beta} - (\ln 2)^{1-\beta}\right)$$

Admet une limite quand X tend vers $+\infty$ ssi $1 - \beta < 0$ ssi $\beta > 1$.

3 Intégrales généralisées sur un intervalle quelconque.

Définition 19

Soit $f :]a, b[\to \mathbb{K}$ cpm sur $]a, b[$ avec $a, b \in \mathbb{R}$ ou $a = -\infty$ ou $b = +\infty$.

$$\int_a^b f \text{ converge} \iff \exists c \in]a, b[, \ \int_a^c f \ \text{ et } \ \int_c^b f \text{ convergent.}$$

On pose alors $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$.

Exemple 20

Nature de $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + x^2 e^{-x}}{x^2 + e^{-2x}} \mathrm{d}x$.

Solution :

On pose $f(x) = \frac{1+x^2e^{-x}}{x^2+e^{-2x}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, cpm et positive sur $\mathbb{R}$.

$$f(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{x^2} \ \text{ et } \ \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2} \text{ converge, donc } \int_1^{\infty} f \text{ converge.}$$

De même en $-\infty$, on conclut que l'intégrale converge.

Proposition 21: Linéarité.

Soient $f, g : I \to \mathbb{K}$ avec I intervalle quelconque de $\mathbb{R}$ d'extrémités a et b; et $\lambda \in \mathbb{K}$.

$$\int_a^b f \text{ et } \int_a^b g \text{ convergent} \Longrightarrow \int_a^b (f+\lambda g) \text{ converge et } \int_a^b (f+\lambda g) = \int_a^b f + \lambda \int_a^b g.$$

Proposition 22: Positivité.

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ cpm sur I, positive.

$$\int_a^b f \text{ converge } \Longrightarrow \int_a^b f \geq 0.$$

Proposition 23: Croissance.

Soit $f, g : I \to \mathbb{R}$ cpm sur I intervalle d'extémités a et b, et $f \leq g$ sur I.

$$\int_a^b f \text{ et } \int_a^b g \text{ convergent } \Longrightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

Proposition 24

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ continue sur I. Si f est positive sur I et d'intégrale convergente, nulle alors f est nulle sur I.

Exercice 1

On pose $N(x,y) = \int_0^{+\infty} |x+ty|e^{-t}\mathrm{d}t$ pour tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. Montrer que N est une norme sur $\mathbb{R}^2$.

Solution :

Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2$. On pose $f(t) = |x+ty|e^{-t}$, cpm et positive sur $[0,+\infty[$.

$$f = o\left(\frac{1}{t^2}\right) \text{ et } \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^2} \text{ converge } \Longrightarrow \int_1^{+\infty} \text{ converge.}$$

Donc $N(x,y)$ est bien définie.
Séparation. On a $N(x,y) = 0 \Longrightarrow \int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = 0$, or $|x+ty|e^{-x}|$ est continue et positive sur $[0,+\infty[$.
Elle est positive donc par théorème, $|x+ty|e^{-x} = 0$ puis $|x+ty| = 0$ donc $x = y = 0$.
Homogénéité. Pour $\lambda \in \mathbb{R}$ et $(x, y \in \mathbb{R}^2)$, $N(\lambda(x,y)) = N(\lambda x, \lambda y) = \int_0^{\infty} |\lambda||x+ty|e^{-t}\mathrm{d}t = |\lambda|N(x,y)$.
Inégalité triangulaire. Soit $(x,y) \in \mathbb{R}^2$ et $(x',y') \in \mathbb{R}^2$.

$$N((x,y)+(x',y')) = N(x+x', y+y') = \int_0^{+\infty} |x+x'+t(y+y')|e^{-t}\mathrm{d}t.$$

Or $\forall t \geq 0,\ |x+x'+t(y-y')| \leq |x+ty| + |x'+ty'|$ puis $|x+x'+t(y+y')|e^{-t} \leq |x+ty|e^{-t} + |x'+ty'|e^{-t}$.
Puis par récurrence et linéarité de l'intégrale généralisée : $N((x,y)+(x',y')) \leq N(x,y) + N(x'+y')$.

Théorème 25: Intégration par parties.

1. Soient $u, v \in \mathscr{C}^1([a,b[\to \mathbb{K})$ avec $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ pu $b = +\infty$.
   On suppose que (uv) admet une limite en b, alors $\int_a^b u'v$ et $\int_a^b uv'$ sont de même nature et :
$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv' \quad \text{où} \quad [uv]_a^b = \lim_b (uv)(x) - uv(a).$$
2. Soit I intervalle d'extrêmités a et b, soit $u, v \in \mathscr{C}^1(I, \mathbb{K})$.
   On suppose que (uv) admet une limite en a et en b. Alors $\int_a^b u'v$ et $\int_a^b uv'$ sont de même nature et :
$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

(En cas de convergence.)

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit $x \in [a,b[$, par IPP sur $[a,x]$:
$$\underbrace{\int_a^x u'(t)v(t)\mathrm{d}t}_{\varphi(x)} = \underbrace{u(x)v(x) - u(a)v(a)}_{h(x)} - \underbrace{\int_a^x u(t)v'(t)\mathrm{d}t}_{\psi(x)}.$$

Par hypothèse, h admet une limite quand $x \to b^-$, puis $\varphi = h - \psi$ admet une limite en b ssi ψ en admet une.
On obtient la formule d'IPP généralisée par passage à la limite en b.
$\boxed{2.}$ Prendre $c \in]a,b[$ et appliquer 1 sur $]a,c]$ puis sur $[c,b[$.

Exercice 2

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :
$$I_n = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{n+x}\mathrm{d}x$$

1. Montrer que I_n est bien définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
2. Donner un équivalent de I_n en $+\infty$ par IPP.

Solution :

$\boxed{1.}$ On pose $f(x) = \frac{e^{-x}}{n+x}$, cpm et positive sur $x \in [0, +\infty[$. Le problème de convergence est localisé en $+\infty$.
Par théorème de comparaison, $f(x) = o(\frac{1}{x^2})$ donc convergente par comparaison à une intégrale de Riemann.
On remarque que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ 0 \leq I_{n+1} \leq I_n$ donc (I_n) est décroissante, minorée par 0, elle converge.
$\boxed{2.}$ On réalise une IPP généralisée, on pose $u(x) = \frac{1}{n+x}$ et $v'(x) = e^{-x}$, qui sont $\mathscr{C}^1$ sur $[0, +\infty[$.
On a $u(x)v(x) = -\frac{e^{-x}}{n+x} \to 0$, puis par IPP, $\int_0^{+\infty} u'v$ et $\int_0^{+\infty} uv'$ sont de même natures (convergentes par 1) et :
$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{n+x}\mathrm{d}x = \left[-\frac{1}{n+x}e^{-x}\right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-x}}{(n+x)^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{n} - R_n.$$

Et
$$0 \leq nR_n = \int_0^{+\infty} \frac{ne^{-x}}{(n+x)^2}\mathrm{d}x \leq \int_0^1 \frac{e^{-x}}{n} = \frac{1}{n} \to 0$$

Donc $R_n = o(\frac{1}{n})$, donc $I_n \sim \frac{1}{n}$.

Exemple Important 26: Fonction Gamma.

On pose $\Gamma(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t$.

1. Montrer que $\Gamma(x)$ est bien définie ssi $x > 0$.
2. Montrer que $\forall x > 0,\ \Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$.
3. En déduire que $\forall n \in \mathbb{N},\ \Gamma(n+1) = n!$.

On retiendra que $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t}\mathrm{d}t = n!$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On pose $f(t) = x^{x-1}e^{-t}$, cpm et positive sur $]0, +\infty[$. Les problèmes de convergence sont en 0 et $+\infty$.
En l'infini, f est positive et $f(t) = o(\frac{1}{t^2})$, donc convergente.
En 0, $f(t) \sim \frac{1}{t^{1-x}}$ et $f \geq 0$, donc l'intégrale converge ssi $x > 0$.
$\boxed{2.}$ Soit $x > 0$. $\Gamma(x+1) = \int_0^{\infty} t^x e^{-t}\mathrm{d}t$. On pose $u(t) = t^x$ et $v'(t) = e^{-t}$, donc $v(t) = -e^{-t}$.
$u, v \in \mathscr{C}^1(]0, +\infty[)$ et $u(t)v(t) \to_\infty 0,\ u(t)v(t) \to_0 0$. On peut donc effecteur l'IPP :

$$\Gamma(x+1) = [uv]_0^{+\infty} - \int_0^{\infty} u'v = \int_0^{+\infty} xt^{x-1}e^t\mathrm{d}t = x\Gamma(x).$$

$\boxed{3.}$ Par récurrence sur n, $\mathcal{P}(n) = \Gamma(n+1) = n!$.
Initialisation. $G(1) = \int_0^{+\infty} e^{-t}\mathrm{d}t = \left[-e^{-t}\right]_0^{+\infty} = 1$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$. On a $\Gamma(n+2) = (n+1)\Gamma(n+1) = (n+1)!$ d'après le 2.

Théorème 27: Changement de variable généralisé.

1. Soit f continue de $[a, b[$ dans $\mathbb{K}$, et $\varphi : [\alpha, \beta[\to [a, b[$ continue, strict. croissante et bijective.
   Alors $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ est de même nature que $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)\mathrm{d}u$, et en cas de convergence :
$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi)(u)\varphi'(u)\mathrm{d}u.$$
2. Soit $f :]a, b[\to \mathbb{K}$, et $\varphi \in \mathscr{C}^1(]\alpha, \beta[,]a, b[)$ strict. croissante et bijective.
   Alors $\int_a^b f(t)\mathrm{d}t$ et $\int_\alpha^(\varphi(u))\varphi'(u)\mathrm{d}u$ sont de même nature et en cas de convergence :
$$\int_a^b f(t)\mathrm{d}t = \int_\alpha^\beta (f \circ \varphi)(u)\varphi'(u)\mathrm{d}u.$$

Preuve :

On pose $F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ pour $a \leq x < b$. Puisque $f \in \mathscr{C}([a, b[)$, $F \in \mathscr{C}^1([a, b[)$.
On pose $G(x) = \int_\alpha^{\varphi^{-1}(x)} f(\varphi(u))\varphi'(u)\mathrm{d}u$, donc $G \in \mathscr{C}^1([a, b[)$ et $G'(x) = (\varphi^{-1})'(x)f(\varphi(\varphi^{-1}(x)))\varphi'(\varphi^{-1}(x))$.
Donc $G' = f(x)$ donc $G'(x) = f(x) = F'(x)$ donc $G - F$ constante, et $G(a) = 0$ donc $G = F$ sur $[a, b[$.

Exercice 3

Soit f continue et paire de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telle que $\int_{-\infty}^{+\infty} f$ converge. Montrer que :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = 2\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$$

Solution :

Posons $t = -u$, $\mathrm{d}t = -\mathrm{d}u$, puis $\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^{-\infty} f(-u)(-\mathrm{d}u) = \int_{-\infty}^0 f(u)\mathrm{d}u$, donc $\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = \int_{-\infty}^0 f(t)\mathrm{d}t$.
Puis $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^0 f(t)\mathrm{d}t = 2\int_0^{+\infty} f(t)\mathrm{d}t$.

Exercice 4

Montrer que $\displaystyle\int_0^1 \frac{\ln t}{t^a}\mathrm{d}t$ converge ssi $a < 1$.

Solution :

On pose $f(t) = \frac{\ln t}{t^a}$ pour $t \in]0,1]$, continue sur $]0,1]$.
On pose $u = \frac{1}{t}$ i.e. $t = \frac{1}{u} = \varphi(u)$ et $\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}u}{u^2}$.
On a $\int_0^1 \frac{\ln t}{t^a}\mathrm{d}t$ de même nature que $\int_{+\infty}^1 \frac{\ln(1/u)}{(1/u)^a}\left(-\frac{\mathrm{d}u}{u^2}\right) = \int_1^{+\infty} \frac{-\ln u}{u^{2-a}}\mathrm{d}u$.
On reconnaît une intégrale de Bertrand, convergente ssi $2 - a > 1$ ssi $a < 1$.

Exercice 5

Nature et calcul de :

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{t^2 \ln t}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t.$$

Solution :

On pose $\forall t \in]0,+\infty[,\ f(t) = \frac{t^3 \ln t}{(1+t^3)^2}$, cpm, on a localisé deux problèmes de cv en 0 et ∞.
$\boxed{\infty}$ On a $f \geq 0$ sur $[1,+\infty[$ et $f(t) \sim_\infty \frac{\ln t}{t^4} = o(\frac{1}{t^2})$ cv par comparaison.
$\boxed{0}$ f est continue sur $]0,1]$ et $\lim_0 f(t) = 0$ par croissances comparées.
On peut prolonger f par continuité en posant $f(0) = 0$, la fonction est continue sur $[0,1]$, donc I est bien définie.
Posons $u = \frac{1}{t}$ i.e. $t = \frac{1}{u} = \varphi(u)$, alors $\mathrm{d}t = -\frac{\mathrm{d}u}{u^2}$.

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{t^2 \ln t}{(1+t^3)^2}\mathrm{d}t = \int_{+\infty}^0 \frac{\frac{1}{u^2}(\ln u)}{(1+\frac{1}{u^3})^2}\left(\frac{\mathrm{d}u}{u^2}\right) = \int_0^\infty \frac{-u^2 \ln u}{(1+u^3)^2}\mathrm{d}u = -I$$

Donc $I = -I = 0$.

Exercice 6

1. Déterminer l'ensemble des couples $(p,q) \in \mathbb{R}^2$ tels que $B(p,q) = \int_0^1 t^{p-1}(1-t)^{q-1}\mathrm{d}t$ converge.
2. Vérifier que $B(p,q) = B(q,p)$.
3. Vérifier que $B(p,q) = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}(\theta)\cos^{2q-1}(\theta)\mathrm{d}\theta$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On pose $f(t) = t^{p-1}(1-t)^{q-1}$ pour $t \in]0,1[$, cpm.
En 0: $f(t) \sim \frac{1}{t^{1-p}}$ donc $\int_0^{\frac{1}{2}} f$ et $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{\mathrm{d}t}{t^{1-p}}$ sont de même nature ($f \geq 0$) cv ssi $p > 0$.
En 1: $f(t) \sim \frac{1}{(1-t)^{1-q}}$ et $\int_{1/2}^1 f < 1$ ssi $q > 0$. Finalement, l'intégrale converge ssi $p > 0$ et $q > 0$.
$\boxed{2.}$ Posons $u = 1 - t$ i.e. $t = 1 - u = \varphi(u)$ qui est $\mathscr{C}^1$ strictement décroissante. Par changement de variable dans une intégrale généralisée (converge par théorème) :

$$\forall p,q > 0,\ B(p,q) = \int_1^0 (1-u)^{p-1}u^{q-1}(-\mathrm{d}u) = \int_0^1 (1-u)^{p-1}u^{q-1}\mathrm{d}u = B(q,p)$$

$\boxed{3.}$ Posons $t = \sin^2(\theta) = \varphi(\theta)$ qui est $\mathscr{C}^1$ strictement croissante de $]0,\frac{\pi}{2}[\to]0,1[$. ($\mathrm{d}t = 2\sin\theta\cos\theta d\theta$)

$$\forall p,q > 0,\ B(p,q) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-2}\theta(1-\sin^2\theta)^{q-1}2\sin\theta\cos\theta d\theta = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2p-1}(\theta)\cos^{2q-1}(\theta)d\theta.$$

Exercice 7

On pose $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\mathrm{d}x$.

1. Montrer que l'intégrale qui définit I converge.
2. Montrer que $I = \displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x)\mathrm{d}x$.
3. Calculer $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x)\mathrm{d}x$ et en déduire I.
4. Nature et calcul de $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x$.

Solution :

$\boxed{1.}$ On pose $f(x) = \ln(\sin x)$ pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, continue, négative au voisinage de 0.
On a $f \sim_0 \ln$ donc par théorème de comparaison, $\int_0^1 f$ et $\int_0^1 \ln$ dont de même nature, convergentes.
$\boxed{2.}$ On pose $t = \frac{\pi}{2} - u = \varphi(u)$: $\mathrm{d}t = -\mathrm{d}u$.

$$I = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln(\sin(\frac{\pi}{2} - u))(-\mathrm{d}u) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos u)\mathrm{d}u.$$

$\boxed{3.}$ Posons $x = \frac{u}{2} = \varphi(u)$

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x)\mathrm{d}x &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\ln 2 + \ln\sin x + \ln\cos x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\ln 2 + 2I \\ &= \frac{1}{2}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin u)\mathrm{d}u + \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \ln(\sin u)\mathrm{d}u\right) = I\end{aligned}$$

Donc $I = -\frac{\pi}{2}\ln 2$.
$\boxed{4.}$ Posons $f(x) = \frac{x}{\tan x}$ pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}[$. En zéro, $f(x) \to_0 1$ donc on prolonge f par continuité en 0 : $f(0) = 1$.
De plus, en $\pi/2$, la fonction tend vers 0, donc on prolonge.
Par IPP, on pose $u(x) = x$, $v'(x) = \frac{1}{\tan x}$ donc $v(x) = \ln(\sin x)$ qui sont $\mathscr{C}^1$ sur $]0, \frac{\pi}{2}[$.
De plus, $u(x)v(x) \sim x\ln x \to_0 0$ et $u(x)v(x) \to_{\frac{\pi}{2}} 0$.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x}{\tan x}\mathrm{d}x = [x\ln|\sin x|]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x)\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\ln 2.$$

4 Fonctions intégrables, intégrables absolument convergentes.

Définition 28

Soit $f : I \to \mathbb{K}$ cpm sur I. Alors $\int_I f$ est absolument convergente ssi $\int_I |f|$ converge.
Remarque. C'est la version continue des séries absolument convergentes.
Si f est positive, on peut toujours écrire $\int_I f$ avec $\int_I f = +\infty$ si elle diverge.

Définition 29

Soit $f : I \to \mathbb{K}$ cpm sur I. Si $\int_I f$ converge, mais $\int_I |f|$ diverge, on dit que $\int_I f$ est semi-convergente.

Proposition 30: $\texttt{CA} \Longrightarrow \texttt{CV}$

Soit $f : I \to \mathbb{K}$ cpm sur I.

$$\int_I f \ \texttt{CA} \Longrightarrow \int_I f \ \texttt{CV}$$

Preuve :

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ cpm sur I. On pose $f_+(x) = f(x)$ si $f(x) \geq 0$, $f_+(x) = 0$ sinon.
On pose $f_-(x) = -f(x)$ si $f(x) \leq 0$, $f_-(x) = 0$ sinon. Donc $f_+ + f_- = |f|$ et $f_+ - f_- = f$.
On en déduit que $f_+ = \frac{1}{2}(|f| + f)$ et $f_- = \frac{1}{2}(|f| - f)$. Par combinaisons linéaires, f_+ et f_- sont cpm sur I.
Donc $\forall x \in I,\ 0 \leq f_+(x) \leq |f(x)|$ et $0 \leq f_-(x) \leq |f(x)|$.
Par théorème de comparaison, $\int_I |f| \ \texttt{CV} \Longrightarrow \int_I f_+$ et $\int_I f_-$ convergent.
Puis $f = f_+ - f_-$ donc $\int_I f$ converge comme somme de deux intégrales convergentes et $\int_I f = \int_I f_+ + \int_I f_-$.
Sur $\mathbb{C}$, on pose $f = g + ih$ avec $g : I \to \mathbb{R}$ et $h : I \to \mathbb{R}$ où $g = \mathrm{Re}(f)$ et $h = \mathrm{Im}(f)$.
On a $|g| \leq |f|$ et $|h| \leq |f|$ par théorème de compoaraison sur les fonction positives :

$$\int_I |f| \ \texttt{CV} \Longrightarrow \int_I |g| \quad \text{et} \quad \int_I |h| \ \texttt{CV} \Longrightarrow \int_I g \quad \text{et} \quad \int_I h \ \texttt{CV} \Longrightarrow \int_I f \ \texttt{CV}.$$

Exemple 31

On pose $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = \frac{1}{(1+x^2)(1+ix)}$.

1. Montrer que $\int_{\mathbb{R}} f$ converge absolument.
2. On pose $I = \int_{\mathbb{R}} f$. Montrer que $I \in \mathbb{R}$.
3. Montrer que $I = \mathrm{Re}(I) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$. En déduire I.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ cpm sur $\mathbb{R}$ et $\forall x \in \mathbb{R},\ |f(x)| = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}$.
On pose $\forall x \in \mathbb{R},\ g(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}$, cpm sur $]-\infty, +\infty[$. Il y a deux problèmes de convergence.
En $+\infty$: $g(x) \sim \frac{1}{x^3}$, par théorème de comparaison, $\int_1^{+\infty} g$ et $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^3}$ sont de même nature, ici convergente.
En $-\infty$: idem. Conclusion : $\int_{-\infty}^{+\infty} f$ converge absolument, donc $\int_{-\infty}^{+\infty} f$ converge.
$\boxed{2.}$ $\forall x \in \mathbb{R},\ \frac{1}{1+ix} = \frac{1-ix}{1+x^2} = \frac{1}{1+x^2} - i\frac{x}{1+x^2}$. Donc $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)^2} - i\frac{x}{(1+x^2)^2}$. Donc :

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2} - i\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$$

Or $\frac{x}{(1+x^2)^2}$ est impaire sur $\mathbb{R}$ et $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$ converge donc l'intégrale est nulle.
Il reste $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2} \in \mathbb{R}$.
$\boxed{3.}$ On a $I = 2\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$, et $\frac{1}{(1+x^2)^2} = \frac{1}{1+x^2} - \frac{x^2}{(1+x^2)^2}$.

$$I = 2\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} - 2\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x$$

Par IPP généralisée, on pose $u'(x) = \frac{2x}{(1+x^2)^2}$ et $u(x) = -\frac{1}{(1+x^2)}$; $v(x) = x$ et $v'(x) = 1$, qui sont $\mathscr{C}^1$.
Donc $I = \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$.

Définition 32

Soit $f : I \to \mathbb{K}$ cpm sur I. On dit que f est intégrable sur I ssi $\int_I f$ converge absolument.

Notation

On note $\mathscr{L}^1(I, \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions intégrables sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Proposition 33

$\mathscr{L}^1(I, \mathbb{K})$ a une structure de $\mathbb{K}$-espace vectoriel.

Preuve :

Montrons que $\mathscr{L}^1(I, \mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}(I, \mathbb{K})$.
La fonction nulle est dans $\mathscr{L}^1(I, \mathbb{K})$, donc $\mathscr{L}^1(I, \mathbb{K})$ est non-vide.
Stable par combinaisons linéaires : $\forall f, g \in \mathscr{L}^1(I, \mathbb{K}),\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ |f + \lambda g| \leq |f| + |\lambda||g|$.
Puis $\int_I (|f| + |\lambda||g|)$ converge donc par comparaison, $\int_I |f + \lambda g|$ converge.

Exemple 34

Soient $f, g, h : I \to \mathbb{R}$ cpm sur I. Si f, h sont intégrables sur I et $f \leq g \leq h$, alors g est intégrable sur I.

Solution :

En effet, $f \leq g \leq h \Longrightarrow 0 \leq g - f \leq h - f$, or h et f sont intégrables sur I donc $h - f$ aussi.
Par théorème de comparaison, $\int_I (g - f)$ converge puis $g - f$ est intégrable puis g est intégrable sur I.

Exemple Important 35

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t \text{ est une intégrale semi-convergente.}$$

Solution :

On pose $f(t) = \frac{\sin t}{t}$ pour $t \in \mathbb{R}_+^*$. On a localisé deux problèmes.
En zéro, f continue sur $]0, 1]$ et $\lim_{t \to 0} f = 1$, donc on peut prolonger f en 0 en posant $f(0) = 1$;
En l'infini, on effectue une IPP généralisée. On pose $u(t) = \frac{1}{t}$, $u'(t) = -\frac{1}{t^2}$; $v'(t) = \sin t$ et $v(t) = -\cos t$.
On a $u, v \in \mathscr{C}^1([1, +\infty[)$, et $u(t)v(t) = -\frac{\cos t}{t} \xrightarrow[t \to +\infty]{} 0$ donc : Donc $\int_1^\infty \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t$ est de même nature que $\int_1^\infty \frac{\cos t}{t^2} \mathrm{d}t$.
Or $\left|\frac{\cos t}{t^2}\right| \leq \frac{1}{t^2}$ pour $t \in [1, \infty[$, par comparaison, $\int_1^\infty \frac{\cos t}{t^2}$ `CA` donc `CV`, donc $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} \mathrm{d}t$ converge.
Vérifions que $\int_0^{+\infty} \left|\frac{\sin t}{t}\right| \mathrm{d}t$ diverge.

$$\forall k \in \mathbb{N},\ \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} \mathrm{d}t \geq \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{(k+1)\pi} \mathrm{d}t = \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t| \mathrm{d}t = \frac{2}{(k+1)\pi}.$$

Puis $\forall N \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^{N\pi} \frac{|\sin t|}{t} \mathrm{d}t = \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t} \mathrm{d}t \geq \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{k+1} = \frac{2}{\pi} H_N$.
Supposons par l'absurde que $I = \int_0^{+\infty} \frac{|\sin t|}{t} \mathrm{d}t < \infty$, alors $\forall N \in \mathbb{N}^*$, $\frac{2}{\pi} H_N \leq I$ donc $H_N \leq \frac{\pi}{2} I$, absurde.

Exemple 36

Posons $\mathscr{L}^2 = \{f \text{ continues sur } \mathbb{R}_+ \mid \int_0^{+\infty} f^2 < +\infty\}$.

1. Montrer que $\mathscr{L}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. On note $\|f\| = \sqrt{\int_0^{+\infty} f^2}$ pour $f \in \mathscr{L}^2$.
2. On pose $g(x) = \frac{1}{x}\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ si $x \neq 0$, et $g(0) = f(0)$.
   Montrer que g est continue sur $\mathbb{R}_+$ et que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ \int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t = 2\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t - xg^2(x)$.
3. En déduire que $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ \int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t \leq 4\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$ puis $\|g\| \leq 2\|f\|$.

Solution :

$\boxed{1.}$ $\mathscr{L}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ est non-vide car $0 \in \mathscr{L}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$.
Soient $f, g \in \mathscr{L}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors $(f + \lambda g)^2 = f^2 + 2\lambda fg + \lambda^2 g^2$, par hypothèse, f^2 et g^2 sont intégrables sur $\mathbb{R}_+$ puis $|fg| \leq \frac{1}{2}(f^2 + g^2)$ donc fg est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ par comparaison.
Finalement, $(f + \lambda g)^2$ est intégrable sur $\mathbb{R}_+$ comme combinaison linéaire de fonctions intégrables sur $\mathbb{R}_+$.
$\boxed{2.}$ Posons $F(x) = \int_0^x f(t)\mathrm{d}t$ pour $x \geq 0$, elle est $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ et $\forall x \in \mathbb{R},\ F'(x) = f(x)$, puis $g(x) = \frac{F(x)}{x}$.
Ainsi, g est continue sur $]0, +\infty[$ comme quotient de fonctions continues dans le dénominateur ne s'annule pas.
On a $\lim_{x\to 0} g(x) = \lim_{x\to 0} \frac{F(x)-F(0)}{x-0} = F'(0) = f(0) = g(0)$, donc g est continue en 0 puis sur $\mathbb{R}_+$.
Posons $\varphi(x) = \int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t$ et $\psi(x) = 2\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t - xg^2(x)$; déjà $\varphi(0) = \psi(0) = 0$.
On a $\varphi \in \mathscr{C}^1(]0, +\infty[)$ et $\forall x > 0,\ \psi'(x) = 2f(x)g(x) - [g^2(x) + 2xg(x)g'(x)]$.
Avec $g(x) = \frac{F(x)}{x}$ et $g'(x) = \frac{xF'(x)-F(x)}{x^2} = \frac{xf(x)-F(x)}{x^2}$.
Donc $\psi'(x) = 2f(x)g(x) - g^2(x) - 2xg(x)\left(\frac{f(x)}{x} - \frac{F(x)}{x^2}\right) = 2g(x)\frac{F(x)}{x} - g^2(x) = g^2(x)$.
On a $\psi' = \varphi'$ sur $]0, +\infty[$: $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ \forall x > 0,\ \psi(x) = \varphi(x) + \lambda$.
Par passage à la limite en 0, et continuité de φ et ψ en 0, $\psi(0) = \varphi(0) + \lambda$ donc $\lambda = 0$.
Donc $\forall x \geq 0,\ \varphi(x) = \psi(x)$.
$\boxed{3.}$ D'après 2. : $0 \leq \int_0^2 g^2(t)\mathrm{d}t = 2\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t - xg^2(x) \leq 2\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t$.
Puis $\left(\int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t\right)^2 \leq 4\left(\int_0^x f(t)g(t)\mathrm{d}t\right)^2 \leq 4\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t \int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t$.
Si $\int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t > 0$, on a alors en divisant par $\int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t$: $\int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t \leq 4\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$ (*).
Sinon, $\int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t = 0$ et (*) est triviale.
Dans tous les cas, $\forall x \in \mathbb{R}_+, \int_0^x g^2(t)\mathrm{d}t \leq 4\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$.
Si $f \in \mathscr{L}^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$, alors $\int_0^\infty f^2(t)\mathrm{d}t < \infty$ puis $\int_0^\infty g^2(t)\mathrm{d}t < \infty$.
Et par passage à la limite dans (*) : $\int_0^\infty g^2(t)\mathrm{d}t \leq 4\int_0^{+\infty} f^2(t)\mathrm{d}t$ i.e. $\|g\|^2 \leq 4\|f\|^2$.

Théorème 37

Soient $f : [a, b[\to \mathbb{K}$, $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R}$ ou $b = +\infty$, et $g : [a, b[\to \mathbb{K}$ cpm positive.

1. Si $f =_b O(g)$ et g intégrable sur $[a, b[$, alors f est intégrable sur $[a, b[$.
   Alors $\int_x^b f(t)\mathrm{d}t = O(\int_x^b g(t)\mathrm{d}t)$.
2. Si $f =_b o(g)$ et g intégrable sur $[a, b[$, alors f est intégrable sur $[a, b[$.
   Alors $\int_x^b f(t)\mathrm{d}t = o(\int_x^b g(t)\mathrm{d}t)$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Si g est intégrable sur $[a, b[$ et positive, alors $\int_a^b g$ converge.
Puis $f =_b O(g)$ donc $\exists M \geq 0,\ |f| \leq Mg$ au voisinage de b. Par théorème de comparaison pour les fonctions positives, $\int_a^b |f|$ converge.